

망고아이 화면 개선 제안서

사장님 지적 3건 — 원인 실측 결과와 각 3가지 안

작성일 2026년 9월 9일

범위 레벨테스트 결과 화면 · 수업 전 AI 원업 · 홈 첫 화면 버튼

상태 제안 단계 — 아직 코드를 고치지 않았습니니다. 안을 고르시면 그때 작업합니다.

먼저 말씀드릴 것 — 3건 중 2건은 «디자인» 문제가 아니라 «고장»이었습니다

브라우저로 직접 재 보니, 지적하신 두 가지는 색을 더하면 되는 일이 아니라 **있어야 할 것이 화면에 한 번도 그려지지 않고 있던** 상태였습니다. 아래 각 항목의 「잔 것」 칸이 그 측정값입니다.

한눈에

항목	실제 원인 (실측)	제안 3안	추천
① 레벨테스트 CEFR 막대	막대 채움이 display:inline 이라 폭·높이가 0. 4/4 든 0/4 든 모두 빈 막대로 그려짐	A 원래 색 되살리기 · B 점수별 색 · C 점수별 색 + 4칸 눈 금	B
② AI 원업 공감 없는 칭찬	AI 규칙에 «칭찬만» 있고 «공감» 규칙이 없음 . 칭찬 목록에 «Haha nice!» 가 실제로 들어 있음	A 규칙 한 줄 추가 · B 규칙 + 서버 안전망 · C B + 대화 흐 름까지	B
③ 홈 첫 화면 큰 버튼 2개	맨 뒤의 덮어쓰기 규칙이 원래 골드 채움을 10% 투명 유리로 덮고 있 었음	A 골드 되살리기 · B 되살리기 + 색으로 역할 구분 · C B + 오늘 상태 표시	B

모든 안에 공통으로 지키는 것

- 실제 학생 **29,000명**이 쓰는 라이브 서비스입니다 — 되돌리기 쉬운 작은 변경부터 제안합니다.
- 홈 화면(index.html)은 첫 화면 용량 예산이 **325바이트**밖에 남지 않았습니니다. ③번 안은 **용량이 오히려 줄어드**
는 방향으로 짚습니니다(덮어쓰기 블록을 걷어내므로).
- 고친 뒤에는 «되돌려 보면 실제로 빨간불이 나는지» 까지 확인하는 자동 검사를 함께 넣습니니다.

① 레벨테스트 결과 — CEFR 막대에 색이 안 보이는 문제

사장님 말씀: 「A1, A2 이런 단어와 4/4, 3/4 사이에 막대처럼 되어있는데, 이 부분에 색상이 추가되어 시각적으로 내 점수를 더 쉽게 볼 수 있었으면 좋겠음.」

젠 것 — 2026-09-09, 실제 화면을 브라우저에 띄워 측정

색은 이미 코드에 있었습니다(보라 그라데이션). 그런데 채움 막대가 `<span>` 이고 그 부모가 가로 정렬 상자가 아니라서, 브라우저가 그것을 «글자» 로 취급합니다. 글자에는 폭·높이를 줄 수 없으므로 채움이 0픽셀이 됩니다.

행	코드가 지시한 폭	실제로 그려진 폭	실제 높이	결과
A1 (4/4)	100%	0.0px	0.0px	빈 막대
A2 (3/4)	75%	0.0px	0.0px	빈 막대
C2 (0/4)	0%	0.0px	0.0px	빈 막대

즉 만점과 0점이 화면에서 똑같이 보였습니다. 캡처해 주신 화면의 여섯 줄이 전부 같아 보이는 것이 이 때문입니다. 바로 위 진행 막대는 `<div>` 라 멀쩡히 동작합니다 — 이 한 줄만 달랐습니다.

그래서 세 안은 모두 이 한 줄을 먼저 고칩니다(채움을 «글자» 가 아니라 «상자» 로). 그 위에 어떻게 보여 드릴지가 갈립니다.

지금 (고장)

A1~C2 · 어느 줄도 색이 없음

A1		4/4
A2		3/4
B1		1/4
B2		1/4
C1		2/4
C2		0/4

참고 — 같은 화면의 진행 막대는 정상

문제 풀이 중 진행률 (고장 아님)

14/24

이쪽은 상자(`div`)로 만들어져 잘 그려집니다. 결과 막대만 글자(`span`)였습니다.

① 레벨테스트 CEFR 막대 — 세 가지 안

세 안 모두 채움을 «상자»로 바꾸는 한 줄을 먼저 고칩니다. 그 위에 보여 드리는 방식이 갑니다.

A안 원래 색 그대로 되살리기

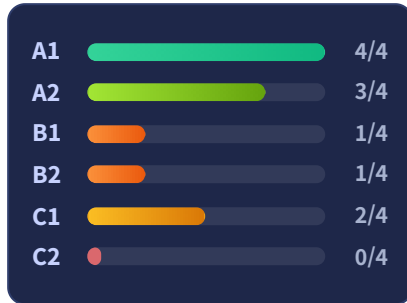


고치는 곳 CSS 한 줄

- 가장 안전 · 되돌리기 즉시
- 길이로만 구분 — 3/4 와 4/4 가 비슷해 보임
- 0/4 는 여전히 빈 막대

B안 점수에 따라 색이 달라짐

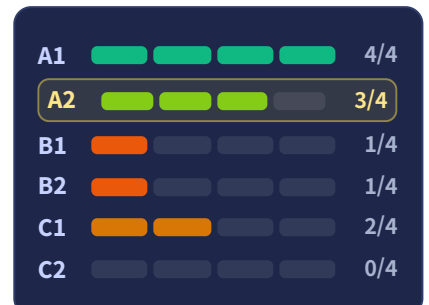
추천



고치는 곳 CSS 한 줄 + 색 규칙

- 4/4 초록 · 3/4 연두 · 2/4 노랑 · 1/4 주황 · 0/4 빨강 점
- «어디가 강하고 어디가 약한지»가 한 눈에
- 0/4 도 빨간 점을 남겨 «측정됨»을 보여 줌
- 색약이신 분도 옆의 4/4 숫자로 읽을 수 있음

C안 색 + 4칸 눈금 + 내 레벨 강조



고치는 곳 막대를 4칸으로 다시 그림

- 맞힌 개수가 칸으로 바로 보임(4문항이므로 4칸)
- 추정 레벨(A2) 줄을 노란 테두리로 강조
- 손볼 곳이 가장 많음 · 폰에서 칸이 좁아 짐

확인 방법 — 세 안 모두 브라우저 자동 검사를 함께 넣어 「A1 4/4 의 채움 폭이 막대 폭과 같은가」·「0/4 와 4/4 가 다르게 보이는가」를 재고, 일부를 되돌려 보아 빨간불이 나는 것까지 확인합니다.

② 수업 전 AI 원업 — 「학교 싫어」라고 했는데 「Haha nice!」

사장님 말씀: 「학교를 좋아하지 않는다고 했는데 nice라는 답변은 일반적이지 않아 보임.»

젠 것 — AI에게 주는 규칙을 그대로 읽었습니다

원업 AI의 규칙 12줄 가운데 «칭찬» 규칙은 있는데 «공감» 규칙이 없습니다. 칭찬 규칙은 이렇게 적혀 있습니다:

[칭찬] 학생이 잘 대답하면 크게 기뻐하며 칭찬한 뒤 다음 질문으로 이어가줘. 칭찬 말은 직전 두 번과 다른 것으로 골라 써 — Wow!, Awesome!, Nice one!, That's great!, Yes!, Perfect!, Cool!, You got it!, Well said!, I love that!, Amazing!, **Haha nice!** 처럼 돌려 쓰고...

AI 입장에서 I don't like school 은 «문장을 잘 만든 대답» 이라 규칙대로 칭찬하고 넘어갔습니다. «무슨 말인지» 를 보라는 지시가 어디에도 없었습니다. 화면에 찍힌 「Haha nice!」 는 지어낸 말이 아니라 저 목록에서 뽑은 것입니다.

지금

I don't like school

Emma
Haha nice! What do you like to do after school?

아이 마음을 못 읽은 답. 「내 말을 안 듣는구나」로 남습니다.

고친 뒤 (세 안 공통 모습)

I don't like school

Emma
Oh, really? That's okay. What part is hard? «어떤 게 힘들어?»

먼저 마음을 받아 주고, 그다음에 이야기를 이어 갑니다.

세 가지 안

A안 규칙 한 줄 추가

AI 규칙에 [공감] 항목을 넣습니다 — 「학생이 싫다·힘들다·슬프다고 하면 칭찬 말로 시작하지 말고, 먼저 마음을 받아준 뒤 이유를 물어봐」.

- 오늘 바로 반영 가능 · 비용 0원
- 다른 대화는 하나도 안 건드림
- «가끔 안 지킬 수 있음» — 이 저장소가 여러 번 겪은 「지시만으로는 안 지켜진다」에 그대로 해당

B안 규칙 + 서버 안전망 추천

A안에 더해, 아이가 부정적인 말(don't like / hate / boring / sad / tired / 싫어 / 힘들어 ...)을 했을 때 서버가 답장 앞머리의 칭찬 상투구를 떼어 냅니다. AI가 규칙을 어겨도 「Haha nice!」가 화면까지 못 나옵니다.

- 말을 지어내지 않고 «떼기만» 합니다 — 뒤 문장은 그대로
- 판정을 한 파일로 모아 자동 검사로 못 박음
- A안보다 반나절 더 걸림

C안 B + 대화 흐름까지 바꿈

B안에 더해, 아이가 힘들다고 하면 다음 질문 자체를 바꿉니다 — 캐묻지 않고 위로 한마디 뒤 아이가 좋아하는 화제로 돌립니다.

- 가장 사람다운 대화
- 기초 단계(1·2)에서는 여전히 예/아니오 질문만 유지
- 대화 «성격»을 바꾸는 일이라 여러 아이 대화를 보고 다듬어야 함 — 먼저 B안으로 막고, 한두 주 지켜본 뒤 판단하시길 권합니다

같이 봐 주셔야 할 것

이 규칙은 수업 전 원업 화면의 것입니다. 같은 성격의 화면이 하나 더 있습니다(AI 영어친구) — 규칙이 따로 적혀 있어 한쪽만 고치면 화면마다 답이 달라집니다. 세 안 모두 두 화면을 함께 고칩니다.

③ 홈 첫 화면 — 「수업 입장」·「오늘의 A.i 학습」이 눈에 안 띄

사장님 말씀: 「메인 화면에 오늘의 AI 학습과 수업 입장 버튼이 있기는 하나, 눈에 잘 띄지 않음. 배경 색상 등을 넣어서 눈에 잘 보이게 수정 필요함.」

젠 것 — 2026-09-09, 실제 홈 화면을 브라우저에 띄워 측정

이 두 버튼은 원래 **옐 골드 버튼**으로 만들어져 있습니다. 그런데 파일 맨 뒤에 있는 덮어쓰기 한 덩어리가 그것을 **10% 투명 유리**로 바꾸고 있었습니다.

항목	원래 설계	화면에 실제로 그려진 값
배경	골드 그라데이션 (#fde68a → #f59e0b)	rgba(245,158,11,0.10) · 그라데이션 없음
글자색	#1a1a1a (검정)	#fbbf24 (옐 골드)
그림자	골드 글로우 (26px)	거의 없음 (18px, 옐옴)

배경이 **10%만 칠해진** 상태라 어두운 배경 사진 위에서 **테두리만 있는 «빈 상자»**로 보입니다. 사장님이 「눈에 안 띄다」고 하신 것이 정확히 이 상태입니다.

지금 (화면 실측 그대로)

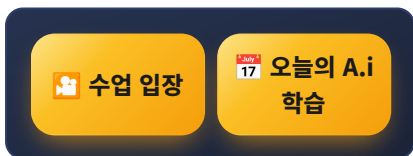


원래 설계 (= A안)



세 가지 안

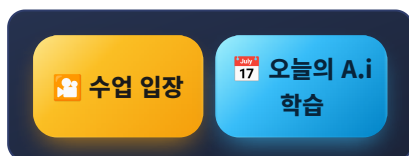
A안 골드 채움 되살리기



고치는 곳 덮어쓰기 블록 삭제

- 첫 화면 용량이 **오히려 줄어듦**
- 새 디자인이 아니라 **원래 모습 복귀**
- 두 버튼이 똑같아 «무엇부터» 인지 여전히 안 알려 줌

B안 색으로 역할 구분 **추천**



고치는 곳 블록 삭제 + 두 번째 버튼 색

- 골드 = 선생님과 하는 수업, 파랑 = 혼자 하는 AI 학습
- 둘이 «다른 일»임을 색으로 바로 알림 — 아이가 잘못 누르는 일이 줄어듦
- 글자는 어두운 색이라 대비 충분(인쇄·저사양 화면에서도 읽힘)

C안 B + 오늘 상태 한 줄



고치는 곳 B + 버튼 안에 오늘 정보

- «지금 눌러야 할 것»을 버튼이 직접 말해 줌
- 이미 화면 아래에 있는 정보를 위로 올리는 것
- 첫 화면 용량 예산이 빠듯해 **별도 파일로 빼야 함** · 정보가 늦게 뜰 수 있음

왜 이렇게 됐는지 — 확인된 것과 확인 못 한 것

확인된 것: 이 덮어쓰기 덩어리(cta-transparent-override)는 2026-09-04에 홈 파일에 들어왔습니다. **확인 못**

한 것: 「투명하게 하자」는 결정이 따로 있었는지는 기록에 없습니다. **일부러 그렇게 정하신 것이라면 말씀해 주세요** — 그때는 되살리는 대신 투명한 채로 **테두리와 글자만 더 진하게** 하는 방향으로 다시 만들어 드리겠습니다.

정리 — 비용과 위험

항목	안	내용	작업량	되돌리기	위험 / 남는 문제
① CEFR 막대	A	원래 보라색 되살리기	30분	즉시	3/4 와 4/4 구분이 약함
	B	점수별 색 (초록↔빨강)	반나절	즉시	없음 — 숫자가 함께 있어 색약도 읽힘
	C	색 + 4칸 눈금 + 내 레벨 강조	1일	즉시	좁은 폰에서 칸이 작아짐
② 웜업 공감	A	AI 규칙 한 줄 추가	1시간	즉시	가끔 안 지켜짐 (지시만으로는 보장 안 됨)
	B	규칙 + 서버가 칭찬 상투구 제거	1일	즉시	부정 표현 목록에 없는 말은 못 잡음 — 목록은 늘려 갈 수 있음
	C	B + 다음 질문 흐름까지 바꿈	2~3일	보통	대화 성격이 바뀌어 지켜보며 다듬어야 함
③ 홈 버튼	A	골드 채움 되살리기	30분	즉시	두 버튼이 똑같아 우선순위가 안 보임
	B	골드 + 파랑으로 역할 구분	반나절	즉시	없음 — 용량도 줄어듦
	C	B + 버튼 안에 오늘 상태	1~2일	보통	첫 화면 용량 예산(325바이트) 때문에 별도 파일 필요

추천 — 세 건 모두 B안

- ❶ ①·③은 «고장 수리» 라 먼저 나가도 됩니다. 두 건 다 지금 화면이 사실과 다른 것을 보여 주고 있어서, 고르시는 안과 무관하게 빨리 고칠수록 좋습니다. 하루면 둘 다 끝납니다.
- ❷ ②는 B안으로 «두 겹» 을 권합니다. AI에게 부탁만 해서는 이 저장소에서 여러 번 안 지켜졌습니다. 서버가 마지막에 한 번 더 걸러 주는 쪽이 안전합니다.
- ❸ C안들은 서두르지 않으셔도 됩니다. ①C·③C는 «더 좋게», ②C는 «성격을 바꾸는» 일이라 B안을 먼저 내보내고 실제 반응을 보신 뒤 결정하셔도 늦지 않습니다.

결정해 주실 것

이 다섯 줄만 답해 주시면 바로 작업에 들어갑니다.

질문	보기
① CEFR 막대를 어떻게 할까요?	A(원래색) / B(점수별 색) / C(칸+강조)
② 워업 공감을 어디까지 할까요?	A(규칙만) / B(규칙+안전망) / C(흐름까지)
③ 홈 버튼을 어떻게 할까요?	A(골드 복귀) / B(골드+파랑) / C(상태 표시까지)
③ 투명 버튼이 일부러 정하신 것이었나요?	예(그러면 투명 유지 + 진하게) / 아니오(되살림)
세 건을 한 번에 내보낼까요?	한 번에 / ①③ 먼저, ② 나중

수업 시간을 피해 내보냅니다

화·목 오후 2시~밤 11시는 수업이 있어 배포가 자동으로 미뤄집니다. 급하지 않으면 그 시간대를 피해 나가고, 급하시면 말씀해 주세요.

이 문서의 «젠 것»은 전부 2026년 9월 9일에 실제 화면과 코드를 열어 측정한 값입니다. 측정하지 않은 것은 «확인 못 함»이라고 적었습니다. — 망고 아이 개발